辽宁省葫芦岛岳家屯风电场
“8.18”较大坍塌事故调查报告

2020年8月18日10时40分左右，辽宁省葫芦岛岳家屯风电场15-1号线道路K0+776米处施工现场发生边坡挡土墙坍塌事故，造成4人死亡、2人轻伤，直接经济损失约680万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《辽宁省安全生产条例》等规定，葫芦岛市政府成立了辽宁省葫芦岛岳家屯风电场“8·18”较大坍塌事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组由市应急管理局、市公安局、市发改委、市工信局、市住建局、市总工会、国家能源局东北监管局、南票区人民政府派员参加，同时邀请西安市人民政府、聘请建筑安全、道路桥梁、土建工程专业专家参与事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、检测鉴定、查阅资料、专家论证，查明了事故发生原因、经过、直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议及事故防范措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

(一) 辽宁省葫芦岛岳家屯风电场（48MW）项目（以下简称岳家屯风电场项目）概况

岳家屯风电场项目建设地点位于辽宁省葫芦岛市南票区岳家屯镇，为辽宁省规划开发的重点风电项目之一，总投资额为35888万元，建设规模为4.8万千瓦，安装24台单机容量2000千瓦风力发电机组，计划于2020年12月底前全部建成投产。

（二）岳家屯风电场项目参建单位情况

1.建设单位。葫芦岛全方新能源风电有限公司（以下简称全方新能源）为项目建设单位。法定代表人：郑鹏飞，经营范围：风电项目的投资、管理、运营及风电工程咨询（涉及前置的凭前置许可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.勘查设计单位。辽宁电力勘查设计院有限公司（以下简称辽电勘查设计院）为项目勘查设计单位。法定代表人：曹勇经营范围工程勘查综合类甲级[1]。持有电力行业甲级

1、**辽电勘查设计院经营范围**：工程勘查综合类甲级；测绘资格甲级；工程设计、电力行业甲级；建筑行业建筑工程甲级；海洋行业（沿岸）、市政公用行业工程设计（给水、排水、热力）；环境污染防治工程设计（废水、废气、固废）；一、二类压力容器设计；消防设施专项工程设计；工程技术咨询甲级；工程总承包；工程监理；房屋租赁；防雷工程设计、防雷工程施工；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；压力管道设计；建筑材料、机械电子设备及配件销售；招投标代理；机械设备、电子设备租赁；信息系统集成、网络信息系统维护服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

等设计资质[2]，有效期至2023年3月2日；测量甲级资质，有

效期至2020年12月31日；工程勘查综合甲级资质，有效期2020年5月19日至2025年5月19日。

2019年2月23日，全方新能源与辽电勘查设计院签订了《岳家屯风电场(48MW)工程勘查设计服务合同》(合同编号：21004039)。合同约定：辽电勘查设计院于2019年4月30日前提供施工图，于2020年3月25日前提供竣工图。

辽电勘查设计院于2019年6月10日编制了《岳家屯风电场工代服务计划》(工程编号：21-NA07971 S)，配备了项目经理，电气、土建、远动、通信等专业设计工代。其中工代任命书中标注："由于本工程场址与设计单位距离较近，交通方便。本工程不派常驻工代代表，由设计人员不定期根据现场发生问题，随时去现场解决"。

3.监理单位。山西联能建设工程项目管理有限公司（以下简称山西联能）为项目监理单位。法定代表人：赵连琴，经营范围：建设工程监理、工程造价咨询、工程设计；招投标代理和建设工程项目管理及技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。持有电力工程监理乙级、市政公用工程监理乙级、房屋建筑工程监理乙级资质，有效期至2022年5月21日。

2、辽电勘查设计院设计资质：电力行业甲级；市政行业（给水工程、排水工程、热力工程）专业甲级；海洋行业（沿岸工程）专业乙级；建筑行业（建筑工程）甲级；环境工程设计专项（水污染防治工程、大气污染防治工程、固体废物处理处置工程）甲级。

2019年2月23日，全方新能源与山西联能签订了《岳家

屯风电场（48MW）工程监理服务合同》（合同编号21004038）。合同约定：包括但不限于整个风场施工准备、风机基础及场内道路施工…等所有工程的全过程建设监理。

山西联能设置了监理机构，配备了总监理工程师、总监代表、专业监理工程师、安全员等。

4.施工单位。岳家屯风电场项目共有3家施工单位，分别是：辽宁电能发展有限公司负责升压站工程施工；葫芦岛龙兴电力设备安装有限公司负责送电工程施工；西北电力建设工程有限公司负责工程道路、风机基础及吊装施工。因事故发生在风电场道路边坡挡土墙施工现场，本报告只介绍西北电力建设工程有限公司及与其关联单位情况。

⑴ 西北电力建设工程有限公司（以下简称西北电建）。法定代表人：樊立新，经营范围:大型火力、风力、水力、核能、太阳能、天然气、生物质发电厂和变电站、输电线路、工业与民用建筑项目工程总承包[3]。持有电力工程施工总承包壹级资质有效期至2021年3月24日；取得陕西省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，编号为（陕）JZ安许证字[2014]000078-5/1，许可范围为建筑施工，有效期至2020年11月3日。

2019年6月3日，全方新能源与西北电建签订了《岳家屯风电场（48MW）工程道路、风机基础及吊装施工合同》（合同编号21004046），合同范围：道路平台、风机和箱变基础、风机和塔筒安装工程、基础防雷接地施工、水土保持和环保

施工、其他（全方新能源负责以外的征林、征地等工作）、并采购除主要设备材料以外的其余设备材料及所有辅助材料、消耗材料等。

2019 年 6 月，经全方新能源、山西联能、西北电建三方确认，由山西联能下达工程开工令，同意西北电建自 2019 年 6 月 8 日开始施工，计划竣工日期为 2019 年 12 月 30 日。

（2）西安昌弘新能源工程有限公司（以下简称西安昌弘）。法定代表人：汤烈勇，经营范围：建筑工程、市政公用工程的施工[4]。持有电力工程施工总承包二级、建设工程施工总承包二级资质，有效期至 2023 年 1 月 4 日。取得陕西省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，编号为

3、西北电建经营范围：大型火力、风力、水力、核能、太阳能、天然气、生物质发电厂和变电站、输电线路、工业与民用建筑项目工程总承包；售电业务；土建工程、安装工程的施工、调试、监理及运营维护、管理、技术服务；承包国外工程项目；对境外工程派遣劳务人员及设备、材料、商品、技术进出口；工业锅炉、压力容器、金属结构、电器仪表、高压管道、铁塔的制作、加工、安装、检修；防洪灌溉设施、坝体填筑、公路、桥梁、机场跑道、凿井、强夯、震冲、拆除爆破工程的施工；商品混凝土加工；土方与地基处理；建筑消防设施安装、施工、调试和室内外装饰装修；设备租赁；企业内部职工培训；机械设备、机电设备、起重设备、五金产品、电子产品、化工产品（危险、易制毒化学品除外）、矿产品、建材的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

4、西安昌弘经营范围：建筑工程、市政公用工程的施工；送电、变电、新能源发电专业设计、工程勘查；工程总承包、工程项目管理、技术咨询及服务；电力工程施工；建筑劳务分包；土木工程建筑；人力资源服务；发电站（含新能源电站）的运行维护、检修、实验；电力设备、通讯设备及材料的生产和销售；新能源项目的开发与投资（不得以公开方式募集资金，仅限以自有资产投资）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（陕）JZ 安许证字[2017]010572，许可范围：建筑施工，有效期

2020 年 9 月 2 日至 2023 年 9 月 2 日。

2019 年 9 月 9 日，西北电建与西安昌弘签订了《岳家屯风电场（48MW）工程道路、风机基础及吊装工程施工专业分包合同》（合同编号 XBYX-SBD-2019-008-FB003）。分包范围道路平台、风机和箱变基础、风机和塔筒安装工程、基础防雷接地施工、水土保持和环保施工、其他（全方新能源负责以外的征林、征地等工作）。

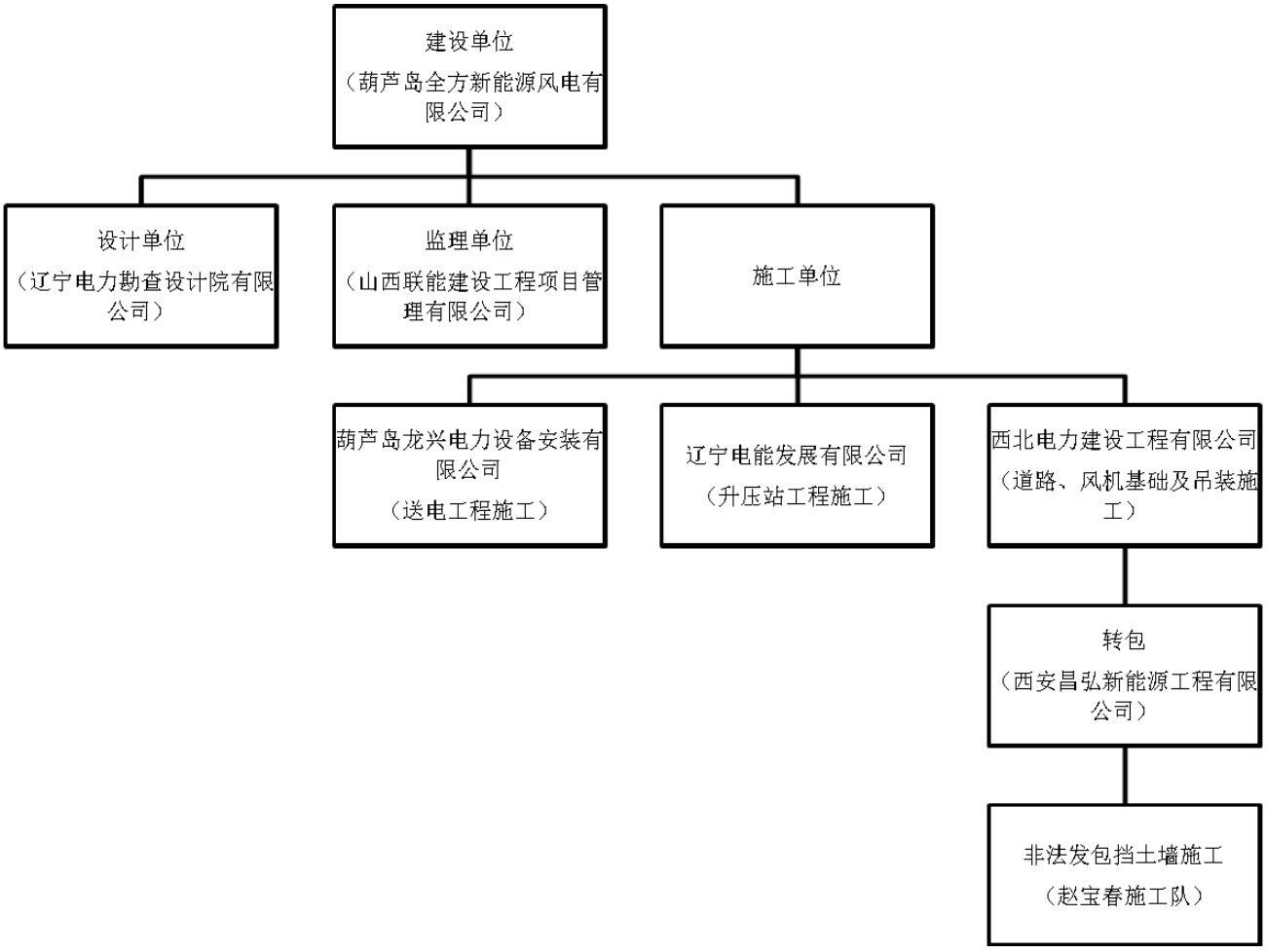
2019 年 6 月至事故发生，西北电建和西安昌弘人员共同组成岳家屯风电场工程项目部，其中项目经理、常务副经理、总工、安全员（2020 年 4 月至事故发生）由西北电建人员担任项目生产经理、技术员、质检员、资料员、安全员（2019 年 6 月至 2020 年 4 月）等由西安昌弘人员担任。

（3）赵宝春，个体工商户，持有葫芦岛市南票区旺财工程队个体工商营业执照（以下简称旺财工程队），注册日期：2018 年 11 月 21 日，经营场所：葫芦岛市南票区台集屯镇下浑九村 79 号，经营范围：工程建筑（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。赵宝春及旺财工程队未取得任何资质及许可。

2020 年 5 月 17 日，西安昌弘与赵宝春个人（非旺财工程队）签订了《岳家屯风电场（48MW）工程挡土墙、涵管施工合同》，合同明确工程内容："挡土墙、涵管施工"。5 月 22 日，双方签订了《安全生产责任书》，合同及责任书中均未约定西安昌弘和赵宝春各自的安全生产管理职责，只是注明"赵宝春

应遵守西安昌弘安全文明施工的规定，在施工工作中的所有安全问题由赵宝春自行负责”。

合同签订后，赵宝春先后召集12名当地农民工参加挡土墙施工。8月18日，因人员变动，赵宝春重新召集6名当地农民去往施工现场查看作业环境时发生事故。



岳家屯风电项目参建单位关系图

（三）岳家屯风电场项目质量监督管理情况

辽宁省电力建设工程质量监督中心站（以下简称省质量监督中心站）负责该建设项目质量监督。省质量监督中心站分别于2019年9月5日、2019年11月29日、2020年1月11日，对该建设项目进行了3次阶段监督检查：首次监督检查；风机塔筒吊装前、升压站设备安装前监督检查；升压站受电前和首批风机启动前监督检查，检查后专家组分别出具了《电力工程质量监督检查专家意见书》。

（四）挡土墙工程施工情况

1.挡土墙工程建设背景。

2019年7月3日，全方新能源组织辽电勘查设计院、山西联能、西北电建等单位召开道路施工有关问题协调会议，对道路的施工方案进行明确。会议决定（会议纪要）："对于其他有必要做防护设施的和山凹外边坡不太陡峭处可以用挡墙或护角墙进行挡护"、"决定以上方案根据现场实际，由业主、监理、施工商议，先以联系单的方式进行确认以何种方式进行挡护，再进行放样施工，具体工程量以实际放样量计算签证确认，相关数据提交设计出竣工图"。

2.2019年7月至10月挡土墙建设施工情况。

2019年6月，西北电建和西安昌弘项目部编制了《岳家屯风电场（48MW）工程毛石砌筑挡墙作业指导书》（以下简称《挡墙作业指导书》）。6月30日，该《挡墙作业指导书》通过全方新能源及山西联能审核。

2019年7月17日至10月12日，西北电建和西安昌弘项

目部聘用当地施工队伍（非赵宝春施工队）完成 7 处挡土墙施工。据西北电建和西安昌弘项目部提供的说明：“因跨年施工且人员变动大，2019 年前期施工人员资料丢失”，同时项目部不能提供本阶段挡土墙施工日志，无法判断 2019 年挡土墙施工具体情况。

2019 年 11 月 28 日，全方新能源出具《工作联系单》（编号 HLDYJT-2019-010），主送辽电勘查设计院，抄送山西联能、西北电建，联系事由：“拟对部分道路新增挡土墙，请设计单位勘查设计”。联系单提出对 11 处挡土墙进行勘察设计，其中包括：2019 年已经完成施工的 5 处挡土墙、2020 年施工的 4 处挡土墙（不含事故挡土墙）。

辽电勘查设计院在联系单上手书设计院意见并加盖单位公章：“道路挡土墙做法按图集 17J008 第 172 页，直立路肩墙执行。工程量应以现场监理鉴证为准”。11 月 30 日，辽电勘查设计院出具《道路路肩墙挡土墙选用计算书》（施工图设计阶段），依据《国家建筑标准设计图集 17J008 挡土墙》（以下简称《图集》）对联系单所列挡土墙出具选用方案。

3.2020 年 5 月至 8 月挡土墙建设施工情况。

西安昌弘和赵宝春签订合同后，口头约定：西安昌弘负责提供石料并进行渣土回填，赵宝春负责提供砂浆并搬运石料。施工前，西北电建和西安昌弘项目部对赵宝春施工人员进行了口头安全生产教育及技术交底。

在每一处挡土墙基槽开挖完成并进行清底作业后，由赵

宝春提出申请，经全方新能源、山西联能、西北电建现场验槽后开始挡土墙本体砌筑施工。施工前，西北电建和西安昌弘项目部按照《图集》172 页中某一形式口头告知施工人员如何施工，包括施工流程、砌筑尺寸等。

赵宝春施工队自 2020 年 5 月 28 日至 7 月 28 日，共完成 7 处挡土墙施工。

7 月 28 日，经赵宝春施工队、西北电建和西安昌弘项目部、山西联能确认，拟在 15-1 号线道路 KO+776 米处砌筑长 45 米、高 8 米、底宽 3.43 米、顶宽 1.787 米的挡土墙（事故挡土墙）。7 月 30 日至 8 月 8 日，赵宝春施工队完成了此处 6.1 米高度的挡土墙施工。8 月 8 日开始，因资金等问题，西安昌弘告知赵宝春施工队暂时停止施工，停工现场未采取安全防护措施并停放一台 ZX60 液压挖掘机。

（五）现场勘查情况

1.15--1K0＋776 米处为山顶山脊附近，道路采用半填半挖施工法，下侧边坡陡峭，上侧边坡坡积物滑落严重（见图 1）。该处坡积土较厚，约 2-4 米。由于山坡陡峭，坡积土的底滑面容易引起山体滑坡（见图 2、图 3）。



图 1: 现场情况



图 2 坡积土较厚



图 3: 土体滑动引起的道路纵向裂缝

2.毛石挡土墙：事故坍塌墙身基础完好，未产生滑移（见图 4）。砂浆饱满度不足 80%，每 0.7㎡墙面拉结石不足一块（见图 5）。



图 4: 坍塌墙身



图 5: 挡墙砌筑形式粗糙

3.砌筑砂浆：赵宝春施工队采用石粉代替河沙制作砂浆，没有砂浆配合比设计，未进行试块试验，且采用人工搅拌方式。

4.墙背填料：赵宝春施工队采用里侧砌筑方式（需要回填料铺平做操作平台），每天砌筑高度为 0.5-1.0 米。当砌筑高度超过 0.8 米、对施工人员造成不便时，由西北电建和西安昌弘项目部组织挖掘机从挡墙上侧边坡自上而下倒运山皮土进行回填。

5.挡土墙内侧平台有液压挖掘机、施工块石材料等堆载。

6.该处道路未见排水设施，尤其是靠近山体一侧路堑坡脚

处未设置地表排水系统。

（六）检验检测情况

经阜新市工程质量检测有限公司对事故挡土墙所用水泥砂浆分区采样检测，推定水泥砂浆强度为3.8-3.9MPa，小于设计强度10 MPa（检测报告编号：TS01-GRF-2020-0003）。

二、事故经过、应急救援及直接经济损失

（一）事故经过

8月14日，赵宝春收到西安昌弘部分工程款后，准备完成剩余的挡土墙施工。8月16日，因人员变动，赵宝春告知雇佣人员马玉昌，让其带领新召集的农民工查看现场作业环境，了解新召集人员能否承担后续施工。

8月18日6时，赵宝春未告知西北电建和西安昌弘项目部、指派马玉昌带人查看施工现场。马玉昌等9人（含司机）去往现场的路上开始下大雨。10时20分左右，雨势减小，马玉昌等人到达道路15--1K_0+776米处挡土墙施工现场。新召集的6名农民工站在挡土墙上，马玉昌及另外1人站在距离事故挡土墙稍远位置介绍情况。10时40分左右，挡土墙局部瞬间坍塌，站立在挡土墙上的6人及液压挖掘机随坍塌的挡土墙坠落，其中3人被石块压埋，3人被砸受伤。

（二）事故应急救援

事故发生后，马玉昌等人立即跑到山下查看，安置受伤人员，查找被埋人员。同时电话报告赵宝春、西北电建和西安昌弘项目部事故情况。相关人员到达现场后，将伤者送医治疗，

并开展救援。13 时左右，3 名被埋人员被找到并送往医院。经确认，4 人经抢救无效死亡，2 人受轻伤。

（三）人员伤亡及经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）计算，事故直接经济损失约为 680 万元。

三、事故原因及性质

（一）直接原因

事故挡土墙施工人员仅按照标准图集某一形式、在未经设计单位进行安全性、适用性验算的情况下，盲目进行施工；施工中砌筑材料（砂浆）存在质量缺陷，且未按照操作规程砌筑回填；道路靠近山体一侧路堑坡脚处未设置地表排水系统，又适逢强降雨并缺少集中降雨专项预防措施，致挡土墙摩阻力减小、侧压力增大，造成坍塌事故发生。

（二）间接原因

1.西北电建。

（1）违法转包。全方新能源与西北电建签订合同范围中除“界面划分：招标人所供设备包括风机、塔筒、锚栓组合件和塔筒吊具等主要设备材料，其余设备材料包含反向平衡法兰专用液压张拉器（项目完工后，需全部完好移交发包人）、安装设备以及满足安装施工所需的所有辅助材料、消耗材料等均由投标人采购。基础防雷接地施工投标人负责风机基础本体和箱变基础本体，并与接地设计施工单位沟通预留好接地引线”外，所有施工内容均以《建设工程施工专业分包合

同》形式违法转包给西安昌弘。

(2) 放任管理。一是为压缩成本，与西安昌弘联合组成岳家屯风电场项目部，作为项目部负责单位，未及时制止并纠正赵宝春施工队盲目按照图集施工、所用砂浆存在质量缺陷，西安昌弘违反相关规定进行回填等行为；未对赵宝春施工人员进行三级安全教育培训及规范的安全技术交底。

2.西安昌弘。

(1) 违法发包。将挡土墙、涵管施工违法发包给无任何资质的赵宝春施工队。

(2) 管理混乱。一是安排现场管理人员盲目按照图集组织施工，且未进行规范的安全技术交底。二是未对赵宝春施工人员进行三级安全教育培训，未及时制止并纠正赵宝春施工队所用砂浆存在质量缺陷。三是违反规定组织回填。四是自2020年4月起，使用无项目负责人资质证书的李建川担任施工项目部经理。

3.赵宝春施工队。

(1) 无资质施工。赵宝春在未取得任何施工资质情况下，召集村民组成施工队伍，承包岳家屯挡土墙工程施工。

(2) 未做好停工现场防护。8月8日，赵宝春接到暂时停工的通知后，未对施工现场设置安全警示标志，未及时移除停放在挡土墙内侧平台的液压挖掘机、施工块石材料等。事故当天，擅自组织未经安全培训的人员去往作业现场，且违规站到未完成施工的挡土墙墙体上。

4.山西联能对施工单位违法违规行为监督检查不力。对于施工人员盲目按照图集施工、违规回填、所用砂浆存在质量缺陷、使用无资质人员、安全教育培训及安全技术交底不规范等行为，既没有要求施工单位停止施工，也未及时向有关部门报告。

5.全方新能履行工程分包管理责任不力。在发现西北电建、西安昌弘分包行为后，未进行深入调查核实，未制止和处理双方实为转包行为。

6.辽电勘查设计院设计文件内容不全面。2019 年 11 月 28 日，全方新能源拟对部分道路新增挡土墙，提请设计单位勘察设计。辽电勘查设计院出具的《道路路肩墙挡土墙选用计算书》及在工作联系单上手书的“设计院意见”中，均未提出防范安全生产事故的指导意见；工程开工前，未向参建单位进行技术和安全交底，说明设计意图。导致施工人员在后期施工中，延续“设计院意见”，盲目按照图集施工。

7.省质量监督中心站履行监督检查职责不规范。省质量监督中心站在对岳家屯风电项目检查中，未发现建设项目违法转包和发包行为；对首次检查中已经发现的一系列施工重大问题未按照专家组意见责令企业停工整改，也未按规定及时将该项目存在的严重问题向其上级及相关部门报告。

（三）事故性质

经调查分析认定：辽宁省葫芦岛岳家屯风电场“8.18”较大坍塌事故是一起生产安全责任事故。

四、事故责任认定及处理建议

（一）建议追究刑事责任人员

1.张想定，男，西北电建岳家屯风电场项目总工程师，负责项目部安全技术和环境保护技术工作。在无事故挡土墙设计文件、未对施工人员进行培训教育、未进行安全技术交底情况下，盲目组织施工；检查中，对施工人员违规行为只口头提出整改要求，未及时制止及跟踪督导核查；未充分履行安全管理职责，严重失职，对事故发生负有主要责任，建议司法机关依法追究其刑事责任。

2.李建川，男，西安昌弘雇佣人员，2020 年 5 月至事故发生任西北电建和西安昌弘岳家屯风电场项目部生产经理，为项目安全生产主管责任人，负责部署、安排安全文明施工工作。代表西安昌弘与赵宝春签订挡土墙、涵管施工违法发包合同；对赵宝春施工队相关违规行为、对项目部违反相关规定进行回填等行为监管不力；未充分履行安全管理职责，严重失职，对事故发生负有主要责任，建议司法机关依法追究其刑事责任。

3.何光华，男，西安昌弘岳家屯风电场项目现场管理人员，负责施工现场管理。在施工作业中发现施工人员擅自改变施工材料、组砌形式不符合要求，停工期间未做好安全防护措施等行为，只口头提出整改要求，未进一步采取措施进行有效制止；未充分履行安全管理职责，严重失职，对事故发生负有主要责任，建议司法机关依法追究其刑事责任。

4.赵宝春，男，农民，旺财工程队经营者，2020 年岳家屯风电场挡土墙施工队伍负责人。无资质组织施工，擅自改变施工材料，组砌形式不符合要求，致挡土墙砌筑存在质量缺陷；停工期间未做好安全防护措施，组织未经安全培训的人员去往作业现场，对事故发生负有直接责任，建议司法机关依法追究其刑事责任。

5.董建文，男，山西联能驻岳家屯风电场执行总监。在明知事故挡土墙无设计文件及施工图、施工人员违规作业情况下，未向相关单位及部门报告、未下达整改通知书责令停止违规作业行为、未对发现的问题采取有效措施进行制止，未尽监理职责，严重失职，对事故发生负有主要责任，建议司法机关依法追究其刑事责任。

（三）对事故单位及人员给予行政处罚建议

1.史建国，男，西北电建送变电公司副经理，自 2019 年 6 月兼任西北电建和西安昌弘岳家屯风电场项目部经理，对工程安全、质量、技术等全面管理。未充分履行《安全生产法》第十八条第（三）（五）项[5]规定的安全生产管理职责，对事故发生负有责任。依据《安全生产法》第九十二条第（二）项[6]规定，建议由葫芦岛市应急管理局对其处以 2019 年年收入百分之四十的罚款。

2.付拥军，男，西北电建送变电公司总工程师，自 2019 年 11 月份至事故发生，为西北电建领导，分管岳家屯风电场项

目部。未充分履行《安全生产法》第十八条第（三）（五）项规定的安全生产管理职责，对事故发生负有责任。依据《安全生产法》第九十二条第（二）项规定，建议由葫芦岛市应急管理局对其处以2019年年收入百分之四十的罚款。

3.樊立新，男，西北电建董事长、法定代表人，负责公司全面工作，公司安全生产第一责任人。未充分履行《安全生产法》第十八条第（三）（五）项规定的安全生产管理职责，对事故发生负有责任。依据《安全生产法》第九十二条第（二）项规定，建议由葫芦岛市应急管理局对其处以2019年年收入百分之四十的罚款。

4.西北电建，未规范履行《安全生产法》第二十五条第一、第四款、第三十八条第一款、第四十三条[7]规定；《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第二十一条第一款、第二十三条第二款、第二十七条、第二十八条、第

5、《安全生产法》第十八条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有以下职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

6、《安全生产法》第九十二条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照以下规定处以罚款：（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

三十七条第一款规定[8]；《电力建设工程施工安全监督管理办法》（国家发展和改革委员会令第28号）第二十三条第（一）

项、第二十四条、第二十六条、第三十条[9]规定，造成较大事故，对事故发生负有责任。鉴于其将施工工程违法转包给

7、《安全生产法》第二十五条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。**第二十八条** 生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报**第四十三条** 生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查;对检查中发现的安全问题，应当立即处理;不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，依照前款规定向本单位有关负责人报告，有关负责人不及时处理的，安全生产管理人员可以向主管的负有安全生产监督管理职责的部门报告，接到报告的部门应当依法及时处理。

8、《建设工程安全生产管理条例》第二十一条 施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。**第二十三条** 专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告;对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。**第二十七条** 建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。**第二十八条** 施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执行。**第三十七条** 作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。

西安昌弘，属于故意实施违法行为，依据《安全生产法》第一百零九条第（二）项[10]规定，结合行政处罚自由裁量标准，建

议由葫芦岛市应急管理局对其处以一百万元罚款。

5.汤烈勇，男，西安昌弘总经理、法定代表人，负责公司全面工作。未充分履行《安全生产法》第十八条第（三）、（五）项规定的安全生产管理职责，对事故发生负有责任。依据《安全生产法》第九十二条第（二）项规定，建议由葫芦岛市应急管理局对其处以2019年年收入百分之四十的罚款。

6.西安昌弘，未规范履行《安全生产法》第二十五条第一、第四款、第三十八条第一款、第四十一条、第四十三条、第四十六条[11]规定；《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第二十一条第一款、第二十三条第二款、第二十七条第二十八条、第三十七条规定；《电力建设工程施工安全监督管理办法》（国家发展和改革委员会令 第28号）第二十三条、第二十四条、第二十六条、第三十条规定，造造成较大事故，对事故发生负有责任。鉴于其将挡土墙施工

9、《电力建设工程施工安全监督管理办法》第二十三条 电力建设工程实行施工总承包的，由施工总承包单位对施工现场的安全生产负总责，具体包括：(一)施工单位或施工总承包单位应当自行完成主体工程的施工，除可依法对劳务作业进行劳务分包外，不得对主体工程进行其它形式的施工分包;禁止任何形式的转包和违法分包;**第二十四条** 施工单位应当履行劳务分包安全管理责任，将劳务派遣人员、临时用工人员纳入其安全管理体系，落实安全措施，加强作业现场管理和控制。**第二十六条** 施工单位应当定期组织施工现场安全检查和隐患排查治理，严格落实施工现场安全措施，杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律行为发生。**第三十条** 施工单位应当按照相关规定组织开展安全生产教育培训工作。企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员、特种作业人员需经培训合格后持证上岗新入场人员应当按规定经过三级安全教育。

10、《安全生产法》第一百零九条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：(二)发生较大事故的，处五十万元以上一百万元以下的罚款;

违法发包给赵宝春，属于故意实施违法行为，依据《安全生产法》第一百零九条第（二）项规定，结合行政处罚自由裁量标准，建议由葫芦岛市应急管理局对其处以一百万元罚款。

7.山西联能，未规范履行《电力建设工程施工安全监督管理办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第 28 号）第三十五条（一）、（二）、（三）、（六）项、第三十六条[12]规

11、**《安全生产法》第四十一条** 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。**第四十六条** 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

12、**《电力建设工程施工安全监督管理办法》第三十五条** 监理单位应当组织或参加各类安全检查活动，掌握现场安全生产动态，建立安全管理台帐。重点审查、监督下列工作：（一）按照工程建设强制性标准和安全生产标准及时审查施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案；（二）审查和验证分包单位的资质文件和拟签订的分包合同、人员资质、安全协议；（三）审查安全管理人员、特种作业人员、特种设备操作人员资格证明文件和主要施工机械、工器具、安全用具的安全性能证明文件是否符合国家有关标准；检查现场作业人员及设备配置是否满足安全施工的要求；（六）监督施工单位安全生产费的使用、安全教育培训情况。**第三十六条** 在实施监理过程中，发现存在生产安全事故隐患的，应当要求施工单位及时整改；情节严重的，应当要求施工单位暂时或部分停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理单位应当及时向国家能源局派出机构和政府有关部门报告。

定，对事故发生负有责任。建议山西省住房和城乡建设厅按照相关规定对其进行处理，处理结果函告葫芦岛市应急管理局。

8.全方新能源，未规范履行《电力建设工程施工安全监督

管理办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第 28 号）第十二条[13]规定，对事故发生负有责任。建议其上级管理公司按照内部规定对其进行处理，处理结果函告葫芦岛市应急管理局。

9.辽电勘查设计院，未规范履行《电力建设工程施工安全监督管理办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 28 号）第十九条[14]规定，对事故发生负有责任。建议中国能源建设集团按照内部规定对辽电勘查设计院及岳家屯风电建设项目负责人进行处理，处理结果函告葫芦岛市应急管理局。

10.省质量监督中心站，未规范履职，致使项目建设过程中的违法违规问题未得到及时有效整治和查处，对事故发生负有责任。建议国家能源局电力可靠性管理和工程质量监督中心对省质量监督中心站进行处理，处理结果函告葫芦岛市应急管理局。

13、《电力建设工程施工安全监督管理办法》第十二条 建设单位应当履行工程分包管理责任，严禁施工单位转包和违法分包，将分包单位纳入工程安全管理体系严禁以包代管。

14、《电力建设工程施工安全监督管理办法》第十九条 勘察设计单位应当根据施工安全操作和防护的需要，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出防范安全生产事故的指导意见;工程开工前，应当向参建单位进行技术和安全交底，说明设计意图;施工过程中，对不能满足安全生产要求的设计，应当及时变更。

五、事故防范与整改措施

（一）增强红线意识，进一步做好后续施工。岳家屯风电场（48MW）电力工程参建各方要充分认识到建筑行业的高风险

性，坚守发展决不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线，做好后续施工工作。一要对项目涉及所有挡土墙逐一重新进行安全性校核，如不满足要求，需重新进行设计、加固。对全线道路山体破坏部位进行安全性排查、对存在坍塌滑坡危险部位采取安全可靠措施。二要在勘查、设计、图纸、施工方案、安全措施等未完善、未到位时严禁复工，并应履行规范的审批验收、检验等程序。三要在后续施工中，注意加强材料质量管控，按照规范的工艺流程进行施工，加强施工过程的技术管理。四要在停工期间，做好施工区域的隔离、警示、巡查等工作，并做好应对特殊情况的专项预案。五要注意观察，事故挡土墙坡下卸荷后造成道路平台出现了裂缝，要采取有效措施进行防护，防止次生事故发生。

（二）深刻吸取教训，严格履行企业主体责任。岳家屯风电场（48MW）电力工程参建各方要认真吸取事故教训，举一反三，坚决杜绝麻痹意识和侥幸心理，严格履行安全生产主体责任。一要按照有关法律法规和标准要求，设置安全生产管理机构，配足专职安全管理人员，建立健全安全生产责任制，完善各项安全管理规章制度。二要加强承包项目全过程管理，督促承包企业遵守法律法规要求履行合同义务，强化分包管理，严禁违法分包、转包及以包代管。三要加强在施工过程中的监督检查，充分落实监理单位的监督职能。监督施工队伍严格按照法律法规和标准、图纸和施工方案施工。四要落实各方、各层、各岗位安全生产责任，加强对重点部位的管控力

度，完善施工现场隐患排查治理制度，强化施工现场隐患排查治理，切实做到隐患整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”，杜绝各类“三违”行为，及时消除生产安全事故隐患，坚决杜绝类似事故再次发生。

辽宁省葫芦岛岳家屯风电场

“8.18”较大坍塌事故调查组

2021 年 4 月 22 日